المول

الدرس ٣-٢
صفحات الكتاب ٥٩-٦٠

💡 **فكرة الدرس:** **المول** هو **كمية المادة التي تحتوي على ٦,٠٢ × ١٠²³ جسيمًا** (ذرة أو جزيء أو وحدة صيغة)، ويسمى هذا العدد **ثابت أفوجادرو**. و**الكتلة المولية** هي كتلة مول واحد بالجرام وتساوي M_r: **عدد المولات = الكتلة ÷ الكتلة المولية**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف المول وثابت أفوجادرو
- أحسب الكتلة المولية لأي مادة
- أحسب عدد المولات من الكتلة والعكس
- أستخدم طريقة المثلث في الحسابات

📖 مفردات الدرس

المول	ثابت أفوجادرو	الكتلة المولية	وحدة الصيغة
كمية مادة تحتوي على ٦,٠٢ × ١٠²³ جسيمًا	عدد الجسيمات في المول الواحد ويساوي ٦,٠٢ × ١٠²³	كتلة مول واحد من المادة بوحدة g/mol	مجموعة الأيونات التي تمثل صيغة المركب الأيوني

فكرة المول

- الكيميائيون يحسبون الذرات **بوزنها** كما يحسب الصراف العملات بوزنها
- المول = **٦,٠٢ × ١٠²³** جسيم
- سمي الثابت نسبة للعالم الإيطالي **أميديو أفوجادرو**
- بالجرام M_r = من أي مادة كتلته 1 mol

أمثلة

- الكربون C: كتلة المول **١٢ g** وفيه ٦,٠٢ × ١٠²³ ذرة
- الماء H_2O: **١٨ g** وفيه ٦,٠٢ × ١٠²³ جزيء
- كربونات الكالسيوم $CaCO_3$: **١٠٠ g**
- ثاني أكسيد السيليكون SiO_2: **٦٠ g**

الحسابات

- **عدد المولات = الكتلة (g) ÷ الكتلة المولية (g/mol)**
- **الكتلة = عدد المولات × الكتلة المولية**
- المثلث: الكتلة في الأعلى، المولات والكتلة المولية في الأسفل
- عدد الجسيمات = عدد المولات × ٦,٠٢ × ١٠²³

المادة	الصيغة	الكتلة الذرّية / كتلة الصيغة النسبية، M_r	كتلة مول واحد (الكتلة المولية)	تحتوي هذه الكتلة (مول واحد) على
الكربون	C	12	12 g	6.02×10^{23} ذرّة كربون
الحديد	Fe	56	56 g	6.02×10^{23} ذرّة حديد
الهيدروجين	H_2	2 × 1 = 2	2 g	6.02×10^{23} جُزيء H_2
الأكسجين	O_2	2 × 16 = 32	32 g	6.02×10^{23} جُزيء O_2
الماء	H_2O	(2 × 1) + 16 = 18	18 g	6.02×10^{23} جُزيء H_2O
أكسيد الماغنيسيوم	MgO	24 + 16 = 40	40 g	6.02×10^{23} جُزيء MgO
كربونات الكالسيوم	$CaCO_3$	40 + 12 + (3 × 16) = 100	100 g	6.02×10^{23} جُزيء $CaCO_3$
ثنائي أكسيد السيليكون	SiO_2	28 + (2 × 16) = 60	60 g	6.02×10^{23} جُزيء SiO_2

الجدول ٣-٤ حساب كتلة مول واحد من مواد مختلفة

كتلة مول واحد من مواد مختلفة

✏️ أمثلة محلولة

كم عدد المولات في ٦٠ g من هيدروكسيد الصوديوم NaOH؟ (Na = ٢٣)

الحل: $M_r = ٢٣ + ١٦ + ١ = ٤٠$ ← المولات = ٦٠ ÷ ٤٠ = ١٫٥ mol

ما كتلة ٠٫٥ mol من $CuSO_4.5H_2O$ (M_r = ٢٤٩٫٥)؟

الحل: الكتلة = ٠٫٥ × ٢٤٩٫٥ = ١٢٤٫٧٥ g

كم جزيئًا في ٢ mol من الماء؟

الحل: ٢ × ٦٫٠٢ × 10^{23} = ١٫٢٠٤ × 10^{24} جزيء

⭐ تذكّر

- **مثلث المول: الكتلة ÷ الكتلة المولية = المولات**
- الكتلة المولية = M_r مع وحدة g/mol

⚠️ انتبه من الخطأ

- المول ليس كتلة بل عدد من الجسيمات
- مول من الماء ومول من الحديد لهما الكتلة نفسها؟ لا، لكن لهما العدد نفسه من الجسيمات

🧩 **نشاط:** احسب عدد مولات ملعقة سكر ($C_{12}H_{22}O_{11}$) كتلتها ٥ g

✅ أختبر نفسي

١. كم جسيمًا في المول؟

٢. الكتلة المولية للماء؟

٣. عدد مولات ٣٦ g ماء؟

الإجابات: (١) ٦٫٠٢ × 10^{23} ، (٢) ١٨ جرامًا لكل مول ، (٣) ٢ مول